

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP-CAM & MQTT

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) telah mendorong integrasi berbagai perangkat cerdas dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh. Salah satu implementasi yang banyak digunakan adalah pemanfaatan IP Camera (*Internet Protocol Camera*) sebagai perangkat akuisisi citra yang mampu mengirimkan data video melalui jaringan internet secara real-time. Dengan dukungan jaringan IP, proses pemantauan dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda tanpa keterbatasan jarak, sehingga teknologi ini banyak diterapkan pada sistem keamanan, smart home, maupun monitoring industri (Indriyanto and Rahardjo 2018).

Sistem monitoring berbasis IP Camera memanfaatkan jaringan IP untuk mentransmisikan data visual secara langsung ke server atau perangkat pengguna. Sistem ini umumnya terintegrasi dengan aplikasi berbasis web atau mobile sehingga pengguna dapat mengakses tampilan kamera secara fleksibel. Keunggulan utama IP Camera dibanding kamera analog konvensional adalah kemampuannya dalam digital processing, kemudahan integrasi jaringan, serta dukungan terhadap sistem berbasis cloud (Indriyanto and Rahardjo 2018).

Dalam sistem IoT, selain perangkat akuisisi data, diperlukan protokol komunikasi yang ringan dan efisien untuk pertukaran data antar perangkat. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis arsitektur publish/subscribe yang dirancang untuk perangkat dengan keterbatasan bandwidth dan daya. MQTT bekerja melalui broker yang berfungsi sebagai perantara antara publisher (pengirim data) dan subscriber (penerima data), sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan scalable (Wydmann and Mukhaiyar 2020).

Dalam implementasinya, MQTT sering digunakan untuk mengirimkan data sensor, status perangkat, maupun notifikasi sistem secara real-time. Integrasi antara IP Camera dan MQTT memungkinkan sistem tidak hanya melakukan streaming video, tetapi juga mengirimkan informasi pendukung seperti deteksi gerakan (motion detection), notifikasi

alarm, maupun status koneksi perangkat. Dengan kombinasi ini, sistem monitoring menjadi lebih responsif dan interaktif (Widja 2018).

Untuk mendukung proses akuisisi dan pengolahan citra dari IP Camera, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu library *open-source* yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra dan *computer vision*, seperti pembacaan citra dari kamera, pemrosesan frame video, deteksi objek, hingga pengenalan pola visual. Konsep pengolahan citra digital yang diimplementasikan melalui bahasa pemrograman Python memberikan fleksibilitas dalam pengembangan sistem monitoring berbasis IoT (Ratna 2020).

Bahasa pemrograman Python dipilih karena merupakan bahasa tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python memiliki dukungan modul yang luas dan struktur data yang efisien untuk kebutuhan komputasi numerik. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm sebagai *Integrated Development Environment* (IDE). PyCharm menyediakan berbagai fitur pendukung seperti manajemen proyek, debugging, code analysis, serta integrasi library Python yang memudahkan proses penulisan dan pengujian program. Penggunaan IDE yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis pengolahan citra dan machine learning (Ratna 2020).

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep kerja IP Camera dalam jaringan serta mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT, sekaligus mengimplementasikan pengolahan citra menggunakan OpenCV berbasis Python. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan sistem monitoring sederhana berbasis IoT dengan memanfaatkan IP Camera sebagai perangkat input visual dan MQTT sebagai media komunikasi data. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai arsitektur client-server, mekanisme publish/subscribe, serta pengujian performa komunikasi data dalam jaringan.

B. Tujuan

1. Memahami konsep dasar *Internet of Things* (IoT) dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh.
2. Memahami prinsip kerja IP Camera dalam proses akuisisi dan transmisi data video melalui jaringan IP.
3. Mempelajari mekanisme komunikasi data menggunakan protokol MQTT berbasis arsitektur *publish/subscribe*.

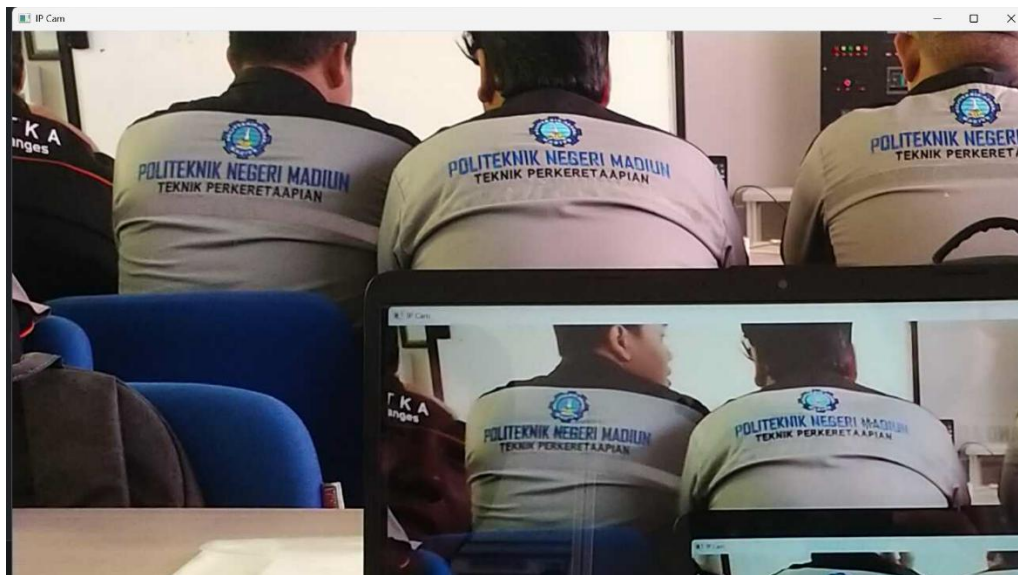
4. Mengimplementasikan integrasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem monitoring sederhana berbasis IoT.
5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

C. Manfaat

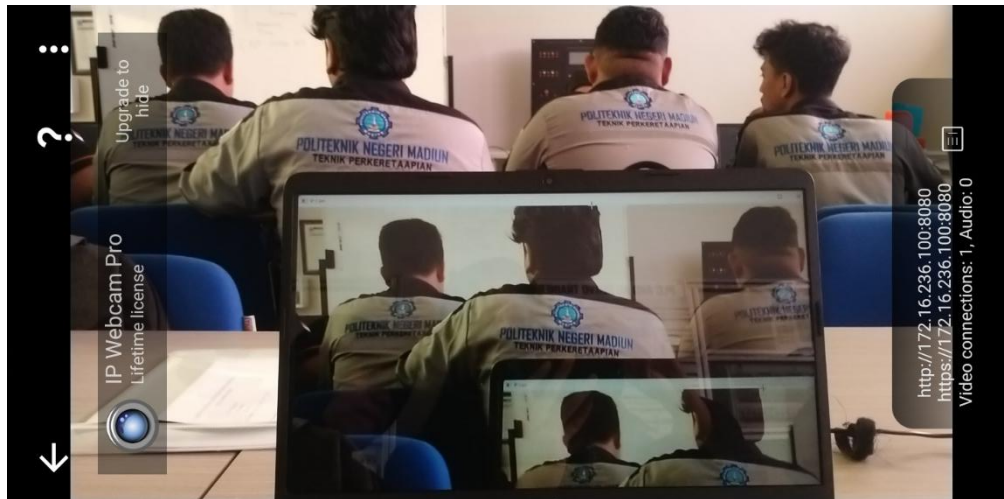
1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *IP Camera* dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Memberikan pemahaman mengenai penerapan protokol MQTT dalam komunikasi data IoT.
3. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam merancang sistem monitoring berbasis IoT yang responsif dan efisien.
4. Memberikan pengalaman dalam menguji dan menganalisis kinerja komunikasi data dalam jaringan.
5. Menjadi dasar pengembangan sistem keamanan, smart home, maupun aplikasi monitoring berbasis IoT di masa mendatang.

D. Hasil Program

1. IP CAM

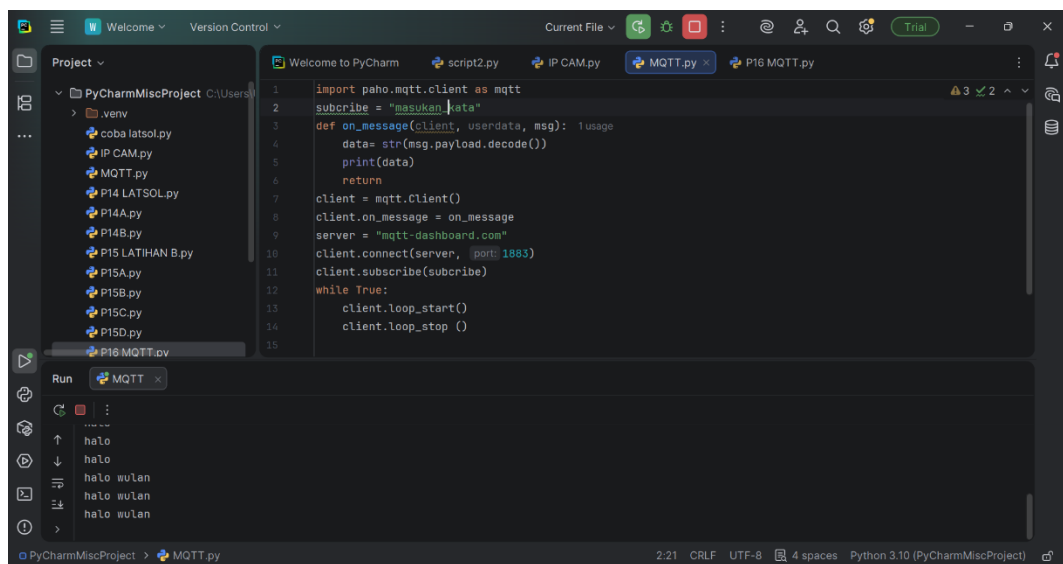


Gambar 1. Webcam pada Laptop



Gambar 2. Webcam pada HP

2. MQTT Kirim Pesan

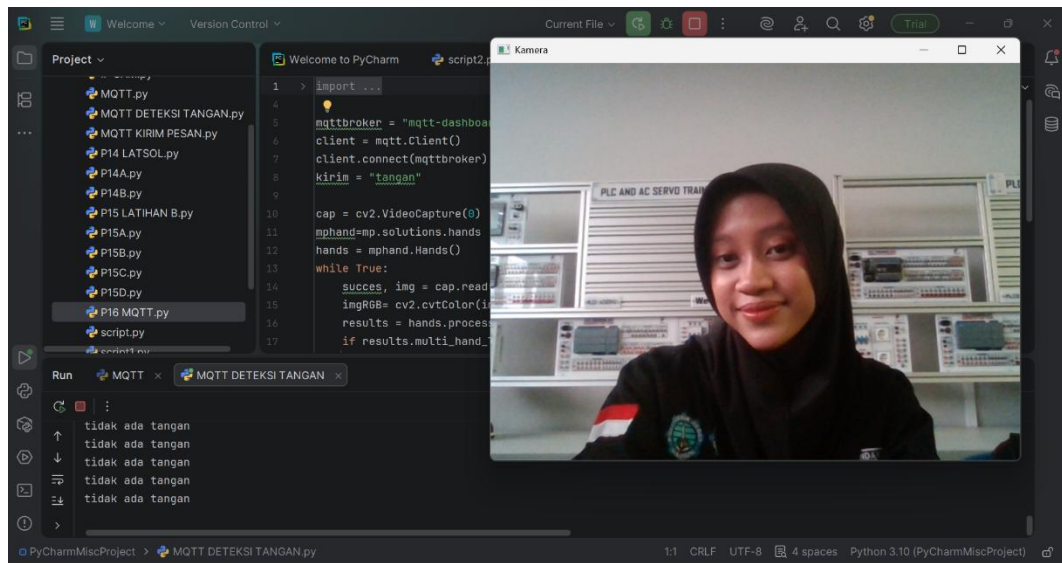


Gambar 3. Tampilan pada Laptop

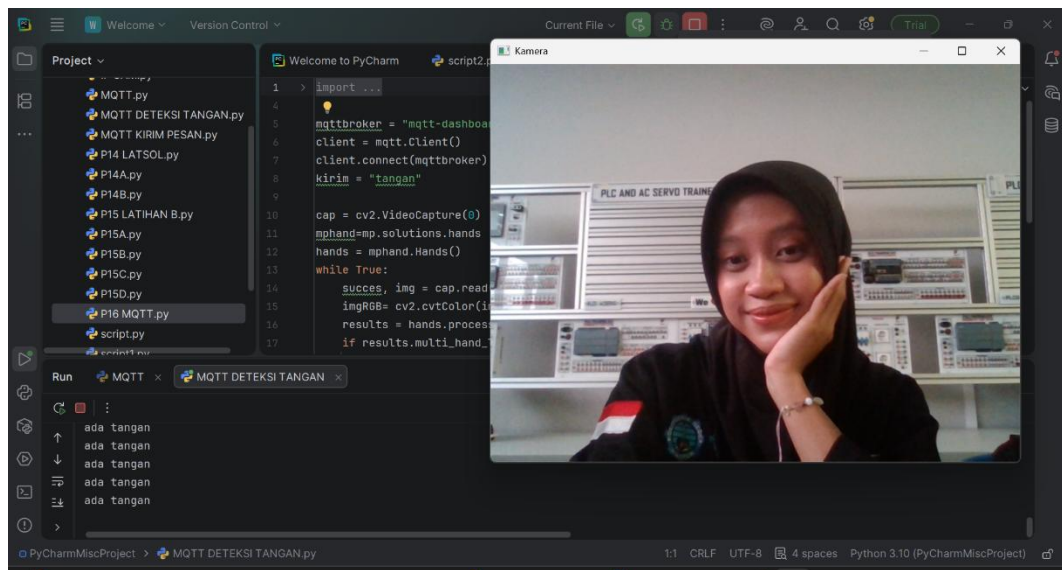


Gambar 4. Tampilan Server pada HP

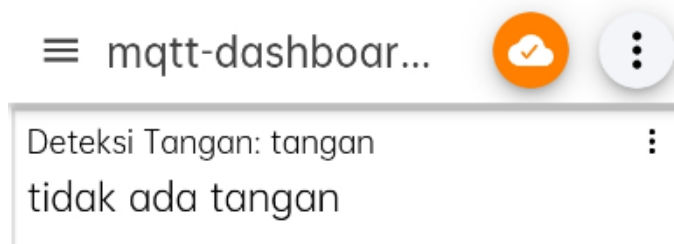
3. MQTT Deteksi Tangan



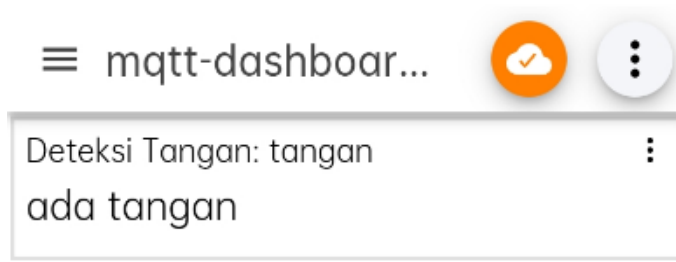
Gambar 5. Program Saat Tidak Ada Tangan



Gambar 6. Program Saat Ada Tangan



Gambar 7. Tampilan Server pada HP



Gambar 8. Tampilan Server pada HP